

Hechlef Sadok Amine

Élève ingénieur en Génie Mécanique

sadokamine.hechlef@etudiant-enit.utm.tn | +216 26 021 219 | Hammamet, Tunisie

Portfolio : sadokamine-hechlef.github.io

Profil

Élève ingénieur en Génie Mécanique (ENIT, 3e année), je combine dimensionnement normatif (API 650), simulation éléments finis et dynamique des rotors. Je recherche un stage où mettre ces compétences au service de projets industriels exigeants.

Formation

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT)

Cycle ingénieur en Génie Mécanique, 3^e année

Enseignements : éléments finis, plasticité, mécanique de la rupture, machines tournantes, mise en forme des matériaux, commande.

Expérience professionnelle

FIAL Engineering & Procurement Services

Tunis, Tunisie

Stage ingénieur

- Dimensionnement d'un réservoir de stockage à toit flottant ($D = 50\text{ m}$, $H = 16,8\text{ m}$, acier A573 Gr.70) selon l'API 650 (éd. 2020), avec une tenue au vent de 160 km/h .
- Calcul des épaisseurs de robe, du fond annulaire ($e = 8\text{ mm}$, $L = 600\text{ mm}$) et de la poutre de rive supérieure (module de section $Z \approx 2708\text{ cm}^3$, profilé en T reconstitué).
- Positionnement des anneaux de rigidité intermédiaires.

WE WIRE

Hammamet, Tunisie

Stage ouvrier – Maintenance

- Maintenance préventive et corrective des équipements de production.
- Développement d'une application connectée à un fichier Excel pour planifier et suivre les interventions de maintenance, permettant de réduire d'environ 30 % les problèmes de production sur une chaîne.

Projets académiques et techniques

Projet de fin d'année (PFA)

Caractérisation expérimentale du comportement dynamique des rotors

- Modèle lagrangien d'un rotor à 4 degrés de liberté ; diagramme de Campbell et analyse de stabilité sous MATLAB.
- Simulation FFT de 5 signatures vibratoires : balourd, désalignement, défaut de roulement, défaut d'engrenage, signal sain.
- Conception d'un banc d'essais jusqu'à $30\,000\text{ tr/min}$: moteur asynchrone $1,5\text{ kW}$ avec variateur, réducteur, arbre $42\text{CrMo4 } \varnothing 25\text{ mm}$, paliers SKF, disque de balourd réglable.

Club ENIT Aerospace

Planeurs radiocommandés et drones

- Conception, simulation CFD et intégration électronique ; fabrication en balsa et matériaux composites.
- Coordination des projets de fabrication et participation à des compétitions nationales.
- Membre du Bureau : coordination des projets du club.

Compétences techniques

Simulation	Abaqus (plasticité Johnson-Cook, rupture X-FEM, thermo-mécanique couplé), ANSYS, OpenFOAM, éléments finis
Conception	SolidWorks, CATIA
Programmation	MATLAB, Python, C/C++
Mécanique	RDM, structures composites, dimensionnement de pièces métalliques, dynamique des rotors

Langues

Arabe (langue maternelle) | Français (professionnel) | Anglais (professionnel)